Computer Graphics Engineer | Technical Artist | XR Developer

Torino, Italia •+39 351 307 8191 •colombofederico28@gmail.com •linkedin.com/in/federico-colombo10
•federicocolombo12.github.io/PortFolio

Computer Graphics Engineer e Technical Artist specializzato in rendering real-time, spatial computing (XR) e sviluppo di tool procedurali. Laureato con lode in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione. Profonda esperienza nello sviluppo di motori di rendering custom in C++, ottimizzazione di architetture GPU (HLSL/GLSL) e project management di team multidisciplinari. Attivamente alla ricerca di opportunità per applicare competenze ingegneristiche e di gestione per costruire architetture software scalabili e produzioni interattive ad alta fedeltà visiva.

Laurea Magistrale in Ingegneria del Cinema *2024 – Dic 2026 (Prevista)*

Politecnico di Torino • Torino, Italia

- Dicembre 2026 (110/110 e Lode Previsto)

Laurea Triennale in Ingegneria del Cinema *2021 – 2024*

Politecnico di Torino • Torino, Italia

- 100/110

Software Developer & Consulente Soluzioni AI *06/2026 – Presente*

Intellecto IP • Torino / Remoto

- Progettato e sviluppato un'applicazione web/mobile di personal banking centralizzato in React, unificando conti multi-banca in un'unica interfaccia reattiva e sicura con architettura modulare dello stato.
- Fornita consulenza strategica sull'adozione aziendale di soluzioni AI; integrati modelli LLM (Anthropic Claude) nei processi operativi per l'analisi e l'automazione decisionale.
- Automatizzati flussi di lavoro e task operativi ripetitivi nell'ecosistema Notion tramite script e integrazioni API, riducendo drasticamente il carico manuale del team.

Technical Artist & Producer (R&D Tesi Magistrale XR) *03/2026 – Presente*

Lemons in the Room & Politecnico di Torino • Firenze / Remoto

- Ingegnerizzato un framework di raymarching volumetrico bio-adattivo real-time in HLSL per Meta Quest 3, renderizzando Signed Distance Fields (SDF) dinamici guidati da telemetria biometrica BLE ( ).
- Implementato ottimizzazioni GPU mobile (Dynamic Bounding Volumes, ray stepping adattivo) bloccando (riduzione del 61.3% del tempo GPU, 2.91ms tempo GPU, 0B allocazione GC).
- Integrato shading a Surface Gradients di Morten Mikkelsen su volumi procedurali per azzerare le cuciture UV triplanari, e un voxelizzatore GPU via Compute Shader (<0.8ms) per sciami di particelle VFX Graph.
- Architettata una console (`DAWMixerWindow`) in Unity con oscilloscopi OLED e packet-sniffer per instradare segnali biometrici (BLE, OSC, WebSockets, Seriale); mappato il biofeedback sullo spettro neurologico e modularizzato secondo standard Unity Package (UPM).

Technical Artist, Gameplay Programmer & Project Manager *11/2024 – 07/2026*

LEVEL UP LAB (Team Studentesco PoliTo) • Torino, Italia

- Sviluppato shader HLSL personalizzati (curvatura retro CRT, acqua procedurale con vertex displacement, cutaway dinamico) e sistemi di gameplay in C# per *Line Operator* e *Spicy Mercante*.
- Modellazione 3D di asset in Blender ed esecuzione di refactoring architetturali completi (transizione 3D-2D, fisica di galleggiamento, sistemi di inventario).
- Coordinato team multidisciplinari da 6–7 sviluppatori come Technical Producer e Project Manager, impostando pipeline Git LFS e milestone di produzione.

Assistente alla Didattica (GUI & Frontend Development) *10/2024 – 01/2025*

Politecnico di Torino • Torino, Italia

- Fornito supporto e tutoraggio agli studenti sui principi di UI/UX e programmazione frontend durante i laboratori settimanali.
- Redatto documentazione tecnica e creato materiale didattico di alta qualità per migliorare la comprensione.

Video Artist & Specialista Post-Produzione *09/2023 – 06/2024*

RKH SRL • Torino, Italia

- Operato macchine da presa cinema (RED, Blackmagic 4K/6K) e assistito il DOP in complessi setup di illuminazione.
- Gestito i flussi di montaggio e post-produzione su DaVinci Resolve per produzioni video e contenuti corporate.

- C++, C#, Python, HLSL / GLSL / WGSL (WebGPU), JavaScript/TypeScript
- Unity, Unreal Engine 5, Custom OpenGL Frameworks, React
- Anthropic Claude (Integrazione LLM), Notion API, Automazione Workflow
- Blender, DaVinci Resolve, Jira, Git
- Direzione Tecnica, Project Management, Pianificazione Agile Milestone

---

- Sviluppato un add-on procedurale in Python per la generazione parametrica di cavi su mesh multiple con fisica catenaria proporzionale alla distanza e conversione automatica delle mesh per i game engine.
- Programmato un framework di rendering 3D in OpenGL partendo da zero. Implementata architettura Deferred Shading, Physically Based Rendering (PBR) e Silhouette Parallax Occlusion Mapping (SPOM).
- Scritti a mano 8 shader WGSL su una pipeline compute da 15 dispatch/frame (Ping-Pong 512×512 `rgba16float`): Jump Flooding SDF, Monte Carlo sphere tracing a 16 raggi con rimbalzo indiretto, EMA temporale, Bloom in memoria condivisa (`var<workgroup>`) e Pass Inspector con tone mapping AgX.
- Implementata pipeline NPR pittorica in tempo reale su Blender 5.3 Beta ed EEVEE-Next via OpenUSD PointClouds, campi vettoriali in Geometry Nodes e filtro Kuwahara.
- Sviluppati ambienti procedurali utilizzando PCG. Scriptato un sistema di proiettili a ricerca in Niagara e integrati MetaHumans con collisioni fisiche complesse del groom.
- Sviluppata un'esperienza VR immersiva (Unity) e un prototipo Metroidvania 2D basato su meccaniche di trasformazione complesse. Gestita la produzione tecnica end-to-end.